

PRD Aplikasi Audit QAS

Quality Assurance System untuk Gudang Karawang Baros dan Cirebon

Versi	1.1
Tanggal	1 Oktober 2026
Platform target	Cloudflare dan Progressive Web App
Pengguna	Auditor QAS dan PIC QAS Gudang
Sumber form	Form Audit QAS.pdf, dua halaman

Rekomendasi inti

Bangun satu aplikasi responsive PWA yang berjalan pada ponsel dan desktop. Gunakan Cloudflare Worker dengan Static Assets untuk antarmuka dan API, D1 untuk data terstruktur, R2 untuk bukti foto, serta Cloudflare Access untuk autentikasi. Self audit diselesaikan dan dikunci sebelum audit resmi; hasil keduanya dibandingkan otomatis per pertanyaan, bagian, depo, dan periode.

Pembaruan versi 1.1

Menambahkan spesifikasi lengkap Master Template, Master Bagian, Master Soal, daftar pilihan, nilai setiap pilihan, aturan tambah edit hapus, clone version, validasi, preview, simulasi skor, publish, snapshot historis, API, audit event, dan acceptance criteria.

Status dokumen: Siap digunakan sebagai acuan build di Google Antigravity setelah keputusan penilaian pada Bagian 15 dikonfirmasi.

Daftar Isi

- 1 Ringkasan Eksekutif
- 2 Step 1 Pemahaman Tujuan Aplikasi
- 3 Step 2 Rekomendasi dari Awal sampai Selesai
- 4 Step 3 Product Requirements Document
- 5 Pengguna Peran dan Hak Akses
- 6 Alur Proses Audit
- 7 Kebutuhan Fungsional
- 8 Struktur Halaman dan Pengalaman Pengguna
- 9 Dashboard dan Perbandingan
- 10 Aturan Penilaian
- 11 Arsitektur dan Penyimpanan Data
- 12 Model Data
- 13 Kontrak API
- 14 Keamanan Privasi dan Audit Trail
- 15 Keputusan yang Wajib Dikonfirmasi
- 16 Acceptance Criteria
- 17 Rencana Implementasi Antigravity
- 18 Pengujian Peluncuran dan Operasional
- 19 Risiko dan Mitigasi
- 20 Sumber
- Lampiran A Pemetaan Form Audit QAS

1 Ringkasan Eksekutif

Aplikasi Audit QAS akan mengganti form audit manual menjadi proses digital yang dapat digunakan dari ponsel saat berada di area gudang dan dari desktop untuk review, analisis, serta administrasi. Sistem melayani tiga depo, yaitu Karawang, Baros, dan Cirebon. PIC QAS Gudang melakukan self audit. Auditor QAS melakukan audit resmi. Kedua hasil disimpan secara terpisah dan dibandingkan setelah audit resmi diserahkan.

Form sumber berisi 17 pertanyaan dalam kelompok J1 AHM to Main Dealer dan J2 Main Dealer to Dealer. Setiap pertanyaan memiliki beberapa pilihan jawaban, nilai, serta area dokumentasi. Nilai akhir contoh pada PDF adalah 4,37 dengan kategori BAIK SEKALI. PDF tidak menampilkan pemetaan skor setiap pilihan, rumus agregasi, bobot, atau rentang kategori secara lengkap. Karena itu, mesin penilaian harus berbasis konfigurasi versi template.

Keputusan produk

Gunakan mode audit buta sebagai default. Auditor dapat melihat bahwa self audit sudah selesai, tetapi tidak dapat melihat jawaban dan skor self audit sebelum audit resmi diserahkan. Cara ini mengurangi bias dan membuat perbandingan lebih dapat dipercaya.

Tujuan keberhasilan

- PIC dapat menyelesaikan self audit dari ponsel, menyimpan draft, mengunggah bukti, dan menyerahkan hasil.
- Auditor dapat menjalankan audit resmi dengan template yang sama tanpa dipengaruhi jawaban self audit.
- Sistem menghitung skor sesuai versi aturan yang berlaku dan menampilkan perbedaan self audit terhadap audit resmi.
- Manajemen dapat melihat status, skor, gap, tren, dan pertanyaan bermasalah untuk setiap depo.
- Semua perubahan penting memiliki jejak audit dan bukti tersimpan secara privat.

Batas MVP

MVP mencakup login, pengelolaan pengguna sederhana, template audit berversi, self audit, audit resmi, bukti foto atau dokumen, penguncian hasil, perbandingan, dashboard, ekspor, dan audit trail. Modul tindak lanjut temuan, notifikasi WhatsApp, tanda tangan elektronik lanjutan, dan integrasi sistem perusahaan ditempatkan pada fase berikutnya.

2 Step 1 Pemahaman Tujuan Aplikasi

Maksud aplikasi adalah membangun satu sistem QAS yang menyatukan persiapan audit, pelaksanaan audit, dokumentasi bukti, perhitungan nilai, dan analisis hasil lintas gudang. Aplikasi bukan hanya form digital. Nilai utamanya berasal dari alur dua tahap dan perbandingan yang konsisten.

Aspek	Pemahaman kebutuhan
Lokasi	Tiga depo: Karawang, Baros, dan Cirebon
Peran	PIC QAS Gudang dan Auditor QAS
Self audit	Dilakukan PIC sebelum audit resmi
Audit resmi	Dilakukan Auditor menggunakan template dan versi yang sama
Perbandingan	Self audit dibandingkan dengan audit resmi pada tingkat pertanyaan, bagian, total, depo, dan periode
Perangkat	Ponsel untuk input lapangan dan desktop untuk review serta dashboard
Data	Jawaban, skor, catatan dokumentasi, foto atau file bukti, status, pengguna, waktu, dan histori perubahan
Output	Dashboard, detail hasil, gap, tren, status audit, dan ekspor

Prinsip proses

1. Auditor membuat atau mengaktifkan periode audit untuk depo tertentu.
2. PIC mengisi self audit, melengkapi bukti, melakukan review, lalu menyerahkan hasil.
3. Self audit dikunci agar tidak berubah setelah diserahkan, kecuali dibuka kembali dengan alasan dan jejak audit.
4. Auditor menjalankan audit resmi. Detail self audit disembunyikan sampai audit resmi diserahkan.
5. Sistem menghitung hasil dan membuka halaman perbandingan.
6. Auditor memfinalkan audit. PIC dapat melihat dan mengakui hasil untuk depornya.

3 Step 2 Rekomendasi dari Awal sampai Selesai

3.1 Pilihan platform

Bangun responsive Progressive Web App dengan React dan TypeScript. PWA dapat dibuka melalui browser, dipasang ke layar utama ponsel, memanfaatkan kamera untuk unggah bukti, dan tetap nyaman digunakan di desktop. Pendekatan ini menjaga biaya dan kompleksitas lebih rendah daripada membuat aplikasi Android dan iOS terpisah.

3.2 Stack yang direkomendasikan

Lapisan	Pilihan	Alasan
Frontend	React, TypeScript, Vite, PWA	Satu basis kode untuk mobile dan desktop; mudah dibangun dan diuji di Antigravity
UI	Tailwind CSS dan komponen aksesibel	Responsive, cepat dibangun, dan konsisten
Backend	Cloudflare Worker dengan Hono	API ringan, berjalan di edge, dan dapat disatukan dengan static assets
Database	Cloudflare D1	Relasional dan cocok untuk audit, jawaban, versi template, peran, serta laporan
File bukti	Cloudflare R2 private bucket	Foto dan dokumen tidak membebani database; egress gratis
Login	Cloudflare Access dengan email OTP atau akun Cloudflare	Tidak perlu menyimpan password aplikasi; cocok untuk tim internal kecil
Otorisasi	RBAC di D1	Cloudflare Access membuktikan identitas; aplikasi menentukan peran dan depo
Deployment	Wrangler dan Git repository	Deployment dapat diulang dan dilacak

3.3 Penyimpanan data yang direkomendasikan

Gunakan D1 untuk data transaksi dan R2 untuk lampiran. Jangan menyimpan foto sebagai BLOB atau base64 di D1. D1 harus menyimpan metadata file, sedangkan file fisik berada di R2. Bucket R2 tetap privat; file hanya diakses melalui endpoint aplikasi setelah izin pengguna diperiksa.

Jenis data	Lokasi	Contoh
Data terstruktur	D1	Pengguna, depo, periode, template, pertanyaan, jawaban, skor, status, audit trail
Lampiran	R2	Foto kondisi gudang, shipping list, daftar accessory, dokumen pendukung
Draft offline	IndexedDB pada perangkat	Jawaban dan antrean unggah yang belum tersinkron
Konfigurasi rahasia	Cloudflare secrets	AUD Access, kunci penandatanganan internal, konfigurasi lingkungan

3.4 Kelayakan versi gratis

Layanan	Batas gratis saat dokumen dibuat	Catatan desain
Workers	100.000 request per hari; 10 ms CPU per invocation	Cukup untuk penggunaan internal tiga depo jika query dan payload efisien
D1	5 juta row read per hari; 100.000 row write per hari; 5 GB total storage	Gunakan indeks dan pagination. Free database memiliki batas 500 MB per database
R2 Standard	10 GB-month storage; 1 juta operasi Class A; 10 juta Class B per bulan	Kompres foto dan batasi jumlah atau ukuran bukti
Cloudflare Access	\$0 untuk tim di bawah 50 pengguna	Cocok jika jumlah Auditor dan PIC tetap di bawah batas

Layanan	Batas gratis saat dokumen dibuat	Catatan desain
Static Assets	20.000 file per Worker; 25 MiB per file	Lebih dari cukup untuk frontend aplikasi

Arti pembuatan gratis

Aplikasi dapat berjalan tanpa biaya selama penggunaan tetap di bawah kuota gratis. Domain kustom mungkin berbayar jika belum dimiliki. Untuk pilot dapat menggunakan alamat workers.dev. Free plan tidak menyediakan SLA produksi dan layanan dapat berhenti sementara ketika batas harian tercapai.

3.5 Tahapan dari awal sampai selesai

Tahap	Hasil yang harus selesai	Gate
0 Validasi aturan	Rumus skor, skor tiap opsi, bobot, kategori nilai, kewajiban bukti	Disetujui pemilik proses QAS
1 Fondasi	Repository, React PWA, Worker API, lingkungan dev, D1 dan R2	Deployment dev berhasil
2 Identitas dan master	Access, RBAC, tiga depo, pengguna, template audit berversi	Matriks izin lulus uji
3 Self audit	Draft, pilihan jawaban, catatan, bukti, validasi, submit dan lock	PIC pilot dapat menyelesaikan audit
4 Audit resmi	Mode blind, input Auditor, finalisasi	Auditor tidak melihat self answer sebelum submit
5 Perbandingan dan dashboard	Gap, tren, heatmap, status, ekspor	Angka cocok dengan perhitungan uji
6 Pilot	Karawang lalu Baros dan Cirebon	UAT dan perbaikan selesai
7 Produksi	Backup, monitoring kuota, SOP pengguna, peluncuran	Owner operasional ditetapkan

4 Step 3 Product Requirements Document

4.1 Nama produk

QAS Audit Hub

4.2 Pernyataan masalah

Proses audit yang bergantung pada form file menyulitkan input lapangan, perbandingan self audit dengan audit resmi, pemantauan status lintas depo, penyimpanan bukti, dan analisis tren. Sistem perlu memastikan kedua audit menggunakan versi pertanyaan dan aturan nilai yang sama tanpa menghilangkan independensi Auditor.

4.3 Sasaran produk

- Mendigitalkan seluruh pertanyaan dan pilihan jawaban pada Form Audit QAS.
- Menjamin self audit selesai sebelum audit resmi dimulai.
- Menjaga audit resmi independen melalui mode blind.
- Menghasilkan perbandingan yang dapat ditelusuri hingga jawaban dan bukti.
- Memberikan dashboard depo, periode, bagian, pertanyaan, dan status.
- Menjaga biaya awal pada tingkat gratis Cloudflare.

4.4 Indikator keberhasilan

Indikator	Target MVP
Kelengkapan	100 persen pertanyaan wajib dijawab sebelum submit
Keterlacakan	Setiap submit, reopen, dan finalisasi tercatat dengan pengguna dan waktu
Perbandingan	Gap tersedia otomatis setelah audit resmi disubmit
Perangkat	Alur utama dapat diselesaikan pada lebar 360 px dan desktop 1366 px
Bukti	Unggah foto dari kamera ponsel dan lihat ulang melalui izin yang benar
Keamanan	PIC tidak dapat mengakses data depo lain; Auditor dapat mengakses depo yang ditugaskan
Kesesuaian skor	Hasil tes cocok dengan contoh dan rumus yang disetujui owner QAS

4.5 Di luar cakupan MVP

- Aplikasi native Android atau iOS terpisah
- Integrasi WhatsApp Business API
- Tanda tangan elektronik tersertifikasi
- Corrective action workflow lengkap dengan SLA dan eskalasi
- Integrasi otomatis dengan sistem HR, dealer, atau ERP
- Analisis berbasis AI terhadap foto atau narasi audit

5 Pengguna Peran dan Hak Akses

Kemampuan	PIC QAS Gudang	Auditor QAS
Login	Ya	Ya
Akses depo	Hanya depo yang ditetapkan	Semua atau depo yang ditugaskan
Buat dan edit self audit	Ya sebelum submit	Tidak
Submit self audit	Ya	Tidak
Lihat jawaban self audit	Milik depo sendiri	Setelah audit resmi disubmit secara default
Buat dan edit audit resmi	Tidak	Ya

Kemampuan	PIC QAS Gudang	Auditor QAS
Submit dan finalisasi audit resmi	Tidak	Ya
Lihat perbandingan	Depo sendiri setelah dibuka	Ya
Kelola periode dan template	Tidak	Ya, melalui kapabilitas admin
Kelola pengguna dan penugasan	Tidak	Ya, melalui kapabilitas admin
Reopen audit	Tidak	Ya dengan alasan
Ekspor	Depo sendiri	Semua akses yang diizinkan

Tidak diperlukan peran login ketiga pada MVP. Kapabilitas administrasi diberikan kepada Auditor tertentu melalui flag `can_manage_master`. Hal ini mempertahankan dua tipe login yang diminta sekaligus menyediakan pengelolaan master.

6 Alur Proses Audit

Urutan	Status	Aktor	Aturan
1	PLANNED	Auditor	Periode, depo, template, dan jadwal ditetapkan
2	SELF_DRAFT	PIC	Jawaban dapat disimpan bertahap dan bukti dapat ditambahkan
3	SELF_SUBMITTED	PIC	Semua validasi lulus; self audit terkunci
4	OFFICIAL_DRAFT	Auditor	Audit resmi dibuka; jawaban self audit tetap tersembunyi
5	OFFICIAL_SUBMITTED	Auditor	Audit resmi terkunci dan perbandingan dihitung
6	COMPARISON_READY	Sistem	Gap per pertanyaan, bagian, dan total tersedia
7	FINALIZED	Auditor	Hasil final; PIC dapat melihat dan melakukan acknowledgement
Khusus	REOPENED	Auditor admin	Alasan wajib; versi dan histori tetap tersimpan

Aturan transisi

- Audit resmi tidak dapat dimulai sebelum self audit berstatus `SELF_SUBMITTED`, kecuali override Auditor admin dengan alasan.
- Self audit dan audit resmi harus mengacu ke `audit_template_version_id` yang sama.
- Audit yang sudah disubmit tidak dapat diedit biasa.
- Reopen membuat event audit dan mempertahankan snapshot sebelum perubahan.
- Perbandingan diperbarui hanya dari versi submit terakhir yang sah.

7 Kebutuhan Fungsional

ID	Requirement
AUTH-01	Sistem menerima identitas terverifikasi dari Cloudflare Access.
AUTH-02	Sistem mencocokkan email atau subject Access dengan pengguna aktif di D1.
AUTH-03	Setiap endpoint memeriksa peran, depo, status audit, dan kepemilikan.
MST-01	Auditor admin dapat mengelola Karawang, Baros, dan Cirebon.
MST-02	Auditor admin dapat mengelola pengguna, peran, depo, dan status aktif.
TPL-01	Template audit memiliki versi, tanggal berlaku, pertanyaan, pilihan, skor, bobot, urutan, dan aturan bukti.
TPL-02	Versi yang sudah dipakai audit tidak dapat diubah; perubahan membuat versi baru.

ID	Requirement
TPL-03	Auditor dengan kapabilitas admin dapat menambah, mengedit, mengurutkan, menonaktifkan, dan menghapus pertanyaan pada template berstatus DRAFT.
TPL-04	Setiap pertanyaan memiliki kode unik, bagian, redaksi, urutan, bobot, status wajib, aturan bukti, izin N/A, dan status aktif.
TPL-05	Setiap pertanyaan memiliki daftar pilihan jawaban yang dapat ditambah, diedit, diurutkan, dinonaktifkan, dan dihapus selama template masih DRAFT.
TPL-06	Setiap pilihan jawaban memiliki kode, label, numeric_score, urutan, penanda N/A, dan status aktif.
TPL-07	Template PUBLISHED bersifat immutable. Perubahan soal, pilihan, nilai, bobot, atau aturan dilakukan dengan clone ke versi DRAFT baru.
TPL-08	Pertanyaan atau pilihan yang sudah pernah digunakan tidak dapat dihapus permanen; item dinonaktifkan atau dihentikan melalui versi baru.
TPL-09	Sebelum publish, sistem menyediakan preview form dan simulasi skor serta menolak data yang tidak lengkap atau tidak valid.
TPL-10	Audit menyimpan snapshot redaksi pertanyaan, label pilihan, nilai pilihan, bobot, dan konfigurasi skor agar histori tidak berubah.
CYC-01	Auditor dapat membuat periode audit per depo dan menetapkan tanggal self audit serta audit resmi.
AUD-01	PIC dapat membuat, menyimpan, melanjutkan, dan menyerahkan self audit.
AUD-02	Auditor dapat membuat, menyimpan, melanjutkan, dan menyerahkan audit resmi.
AUD-03	Setiap jawaban mendukung satu pilihan, skor hasil konfigurasi, dan catatan dokumentasi.
AUD-04	Sistem menampilkan progres jumlah pertanyaan selesai dan kekurangan sebelum submit.
AUD-05	Submit membutuhkan konfirmasi dan menghasilkan timestamp server.
EVD-01	Pengguna dapat mengambil foto dari kamera atau memilih file.
EVD-02	Sistem mengompres foto di klien, menampilkan progres upload, dan menyimpan metadata.
EVD-03	Bukti tersimpan privat dan hanya dapat dibuka melalui pemeriksaan izin.
CMP-01	Sistem menghitung selisih skor official dikurangi self per pertanyaan.
CMP-02	Sistem menandai jawaban berbeda, gap negatif, gap positif, dan gap nol.
CMP-03	Sistem menampilkan bukti dan catatan kedua audit secara berdampingan setelah dibuka.
DSH-01	Dashboard mendukung filter periode, depo, jenis audit, status, bagian, dan kategori.
DSH-02	Dashboard menampilkan skor self, skor official, gap, progres, tren, dan pertanyaan dengan gap terbesar.
EXP-01	Pengguna dapat mengekspor ringkasan dan detail ke CSV; PDF ringkasan menjadi target fase berikutnya jika diperlukan.
LOG-01	Sistem mencatat create, edit penting, submit, reopen, finalisasi, upload, dan delete bukti.
OFF-01	PWA menyimpan draft lokal dan antrean sinkronisasi saat koneksi terganggu.
OFF-02	Jika konflik versi terjadi, sistem tidak menimpa data server secara diam-diam.

7.1 Master Template Soal dan Pilihan

Master Soal menjadi sumber form audit. Pengelolaan dilakukan di dalam versi template berstatus DRAFT. Admin dapat mengubah struktur tanpa deployment kode, tetapi perubahan yang sudah diterbitkan tidak boleh mengubah audit historis.

Objek	Field minimum	Operasi pada DRAFT
-------	---------------	--------------------

Objek	Field minimum	Operasi pada DRAFT
Template	kode, nama, versi, tanggal berlaku, status	Buat, edit metadata, clone, publish, retire
Bagian	kode, nama, urutan, bobot, status aktif	Tambah, edit, urutkan, hapus jika belum digunakan
Soal	kode, redaksi, bagian, urutan, bobot, wajib, bukti wajib, izin N/A, status aktif	Tambah, edit, duplikasi, urutkan, nonaktifkan, hapus
Pilihan	kode, label, numeric_score, urutan, is_na, status aktif	Tambah, edit, duplikasi, urutkan, nonaktifkan, hapus

7.2 Aturan tambah edit hapus

Kondisi	Tambah	Edit	Hapus
Template DRAFT dan belum digunakan	Diizinkan	Diizinkan	Diizinkan jika tidak merusak referensi draft
Template PUBLISHED	Tidak langsung; clone ke versi baru	Tidak langsung; clone ke versi baru	Tidak diizinkan
Soal atau pilihan pernah digunakan	Melalui versi baru	Melalui versi baru	Soft delete atau inactive pada versi baru
Template RETIRED	Tidak	Tidak	Tidak; hanya untuk histori

7.3 Validasi sebelum publish

- Kode bagian, kode soal, dan kode pilihan harus unik dalam ruang lingkupnya.
- Setiap soal aktif memiliki sedikitnya dua pilihan aktif, kecuali tipe input lain disetujui pada versi berikutnya.
- Pilihan aktif wajib memiliki label dan numeric_score; aturan N/A harus eksplisit.
- Urutan tidak boleh duplikat dalam bagian atau daftar pilihan yang sama.
- Bobot, rumus agregasi, pembulatan, dan batas kategori harus lengkap sebelum publish.
- Preview harus menampilkan urutan form mobile dan desktop serta simulasi skor maksimum, minimum, dan kasus N/A.
- Publish harus mencatat actor, waktu, versi, dan hash konfigurasi ke audit trail.

7.4 Alur perubahan master

- Admin memilih template PUBLISHED terakhir dan menjalankan Clone as New Draft.
- Admin menambah, mengedit, mengurutkan, menonaktifkan, atau menghapus soal dan pilihan pada draft.
- Admin mengatur numeric_score pada setiap pilihan dan bobot atau aturan bukti pada setiap soal.
- Sistem menjalankan validasi, preview, simulasi skor, dan menampilkan perubahan dibanding versi sebelumnya.
- Admin memublikasikan versi setelah keputusan scoring disahkan. Siklus baru dapat memilih versi tersebut; audit lama tetap memakai versi sebelumnya.

8 Struktur Halaman dan Pengalaman Pengguna

Halaman	Mobile	Desktop
Login	Redirect ke Cloudflare Access dan kembali ke aplikasi	Sama
Beranda PIC	Audit aktif, progres, due date, tombol lanjutkan	Kartu status dan histori depo
Beranda Auditor	Daftar tugas dan status per depo	Dashboard lintas depo dan tabel audit
Form audit	Satu pertanyaan per kartu, navigasi berikutnya, tombol simpan sticky	Daftar pertanyaan dan panel detail dua kolom
Bukti	Kamera, galeri, kompres, preview, retry	Drag and drop, preview, download
Review submit	Daftar kekurangan dan ringkasan skor	Ringkasan bagian dan validasi

Halaman	Mobile	Desktop
Comparison	Filter gap dan kartu per pertanyaan	Tabel berdampingan self dan official
Dashboard	Kartu KPI dan grafik vertikal	KPI, grafik, heatmap, dan tabel lengkap
Master	Lihat template dan preview; edit utama disarankan pada desktop	Pengguna, template, versi, bagian, soal, pilihan, nilai, periode, preview, simulasi, dan publish

Pola navigasi

- Mobile menggunakan bottom navigation: Beranda, Audit, Hasil, Profil.
- Desktop menggunakan sidebar: Dashboard, Audit, Comparison, Master, Export.
- Form menampilkan indikator bagian, progres, status penyimpanan, dan jumlah bukti.
- Tombol utama memiliki target sentuh minimal 44 piksel dan teks dapat dibaca tanpa zoom.
- Warna tidak menjadi satu-satunya penanda gap atau status; selalu sertakan label dan ikon.

9 Dashboard dan Perbandingan

9.1 Kartu ringkasan

- Jumlah audit planned, self submitted, official submitted, dan finalized
- Nilai rata-rata self audit
- Nilai rata-rata audit resmi
- Gap rata-rata official minus self
- Kelengkapan bukti
- Depo dengan gap terbesar

9.2 Visual utama

Visual	Tujuan
Bar chart per depo	Bandingkan self dan official Karawang, Baros, dan Cirebon
Trend per periode	Melihat perubahan skor official dan gap dari waktu ke waktu
Heatmap pertanyaan	Menemukan pertanyaan yang sering memiliki gap negatif
Breakdown per bagian	Bandingkan J1 distribusi, NRFS, maintenance, dan J2 distribusi
Status funnel	Melihat audit yang tertahan sebelum self submit, official submit, atau finalisasi
Tabel gap	Drill down ke jawaban, catatan, dan bukti

9.3 Definisi gap

Gunakan gap = skor audit resmi - skor self audit. Gap negatif berarti self assessment lebih tinggi daripada hasil Auditor. Gap positif berarti hasil Auditor lebih tinggi. Dashboard harus menampilkan tanda, angka, dan label agar interpretasi tidak bergantung pada warna.

10 Aturan Penilaian

Skor tidak boleh dikodekan langsung di frontend. Setiap pilihan jawaban memiliki numeric_score dan setiap pertanyaan dapat memiliki weight. Template versi menyimpan formula agregasi dan rentang kategori. Audit menyimpan snapshot hasil per pertanyaan dan total pada saat submit agar histori tidak berubah ketika template baru dibuat.

Model perhitungan yang direkomendasikan

Komponen	Aturan
Skor jawaban	Nilai dari answer_option.numeric_score

Komponen	Aturan
Skor bagian	Jumlah skor berbobot dibagi jumlah bobot yang berlaku
Nilai akhir	Formula konfigurasi template; default belum ditetapkan sampai owner QAS mengonfirmasi
Kategori	Rentang min dan max bersversi; contoh PDF menunjukkan 4,37 sebagai BAIK SEKALI
Tidak berlaku	Hanya tersedia jika disetujui dan harus memiliki aturan denominator yang jelas
Pembulatan	Jumlah desimal dan metode pembulatan disimpan pada template

Temuan penting dari form

Jika angka Point yang terlihat dijumlahkan lalu dibagi 17 pertanyaan, hasilnya tidak persis sama dengan nilai akhir 4,37 pada PDF. Ini menunjukkan adanya aturan, bobot, skor pilihan, atau presisi yang tidak terlihat. Build tidak boleh dimulai pada mesin skor final sebelum aturan sumber dikonfirmasi.

11 Arsitektur dan Penyimpanan Data

Klien	Edge	Data	Identitas	Operasional
React PWA IndexedDB draft	Cloudflare Worker Static Assets dan API	D1 SQL R2 private evidence	Cloudflare Access OTP atau Cloudflare IdP	Wrangler Git Logs dan Analytics

Alur request

- Pengguna membuka aplikasi dan melewati autentikasi Cloudflare Access.
- Worker memvalidasi JWT Access dan mengambil profil aplikasi dari D1.
- API memeriksa role dan depot_scope sebelum membaca atau menulis data.
- Jawaban disimpan ke D1 melalui transaksi atau batch yang terbatas.
- Bukti diunggah ke endpoint yang memeriksa izin, kemudian disimpan di R2 private bucket.
- Dashboard menjalankan query terindeks atau membaca tabel agregat untuk menghemat row reads.

Strategi lingkungan

Lingkungan	Database	Bucket	URL
Local	D1 local	R2 mock atau dev	localhost
Preview	qas-dev	qas-evidence-dev	preview worker
Production	qas-prod	qas-evidence-prod	workers.dev atau domain perusahaan

12 Model Data

Tabel	Kolom utama	Fungsi
depots	id, code, name, active	Karawang, Baros, Cirebon
users	id, access_sub, email, name, active	Identitas aplikasi
user_roles	user_id, role, depot_id, can_manage_master	RBAC dan cakupan depo
audit_templates	id, code, name	Identitas template
audit_template_versions	id, template_id, version, valid_from, scoring_config_json, status	Versi immutable
sections	id, template_version_id, code, name, sort_order, weight, active	J1 dan J2 serta subsection

Tabel	Kolom utama	Fungsi
questions	id, section_id, code, text, weight, required, evidence_rule, allow_na, sort_order, active	Master pertanyaan audit
answer_options	id, question_id, code, text, numeric_score, is_na, sort_order, active	Master pilihan dan nilai
audit_cycles	id, period, depot_id, template_version_id, dates, status	Pasangan self dan official
audits	id, cycle_id, type, status, auditor_user_id, score, category, timestamps, version	SELF atau OFFICIAL
audit_answers	id, audit_id, question_id, option_id, question_text_snapshot, option_text_snapshot, score_snapshot, weight_snapshot, notes	Jawaban dan snapshot historis
evidence_files	id, answer_id, r2_key, filename, mime_type, size, hash, uploaded_by	Metadata bukti
audit_events	id, audit_id, event_type, actor_id, at, reason, payload_json	Audit trail
comparison_snapshots	id, cycle_id, calculated_at, self_score, official_score, gap, data_json	Hasil final yang dapat diaudit
acknowledgements	id, cycle_id, user_id, at, note	PIC mengakui hasil

Indeks minimum

- users(email) dan users(access_sub)
- user_roles(user_id, depot_id)
- audit_cycles(depot_id, period, status)
- audits(cycle_id, type) dengan unique constraint untuk satu self dan satu official
- audit_answers(audit_id, question_id) dengan unique constraint
- questions(template_version_id melalui section, sort_order)
- audit_events(audit_id, at)

13 Kontrak API

Method	Endpoint	Tujuan
GET	/api/me	Profil, role, dan depot scope
GET	/api/depots	Daftar depo yang dapat diakses
GET	/api/cycles	Daftar periode dan status dengan filter
POST	/api/cycles	Buat periode audit
GET	/api/cycles/:id	Detail cycle dan ringkasan
POST	/api/cycles/:id/self	Buat self audit
POST	/api/cycles/:id/official	Buat audit resmi setelah syarat terpenuhi
GET	/api/audits/:id	Detail audit sesuai izin dan blind rule
PUT	/api/audits/:id/answers/:questionId	Simpan jawaban dengan optimistic version
POST	/api/audits/:id/submit	Validasi, hitung, snapshot, dan lock
POST	/api/audits/:id/reopen	Buka kembali dengan alasan
POST	/api/answers/:id/evidence	Unggah bukti
GET	/api/evidence/:id	Akses bukti setelah pemeriksaan izin
DELETE	/api/evidence/:id	Hapus bukti sebelum submit atau melalui reopen
GET	/api/cycles/:id/comparison	Perbandingan self dan official

Method	Endpoint	Tujuan
POST	/api/cycles/:id/finalize	Finalisasi oleh Auditor
GET	/api/dashboard	Agregasi dengan filter
GET	/api/exports/audits.csv	Ekspor data sesuai scope
GET	/api/admin/templates	Daftar template dan versi
POST	/api/admin/templates/:id/versions	Buat versi baru
POST	/api/admin/template-versions/:id/clone	Clone versi menjadi DRAFT baru
GET	/api/admin/template-versions/:id	Detail bagian, soal, pilihan, dan konfigurasi
POST	/api/admin/template-versions/:id/sections	Tambah bagian pada DRAFT
PATCH	/api/admin/sections/:id	Edit atau ubah urutan bagian DRAFT
DELETE	/api/admin/sections/:id	Hapus bagian yang aman pada DRAFT
POST	/api/admin/sections/:id/questions	Tambah soal pada DRAFT
PATCH	/api/admin/questions/:id	Edit, urutkan, atau nonaktifkan soal DRAFT
DELETE	/api/admin/questions/:id	Hapus soal yang aman pada DRAFT
POST	/api/admin/questions/:id/options	Tambah pilihan dan numeric_score
PATCH	/api/admin/options/:id	Edit label, nilai, N/A, urutan, atau status
DELETE	/api/admin/options/:id	Hapus pilihan yang aman pada DRAFT
POST	/api/admin/template-versions/:id/validate	Validasi dan simulasi scoring
POST	/api/admin/template-versions/:id/publish	Publish versi immutable

14 Keamanan Privasi dan Audit Trail

- Validasi signature, issuer, audience, dan expiry JWT Cloudflare Access pada Worker.
- Gunakan deny by default untuk semua endpoint dan cek depot_scope pada server.
- Gunakan satu origin untuk frontend dan API agar risiko CORS dan cookie lebih sederhana.
- R2 bucket bersifat privat; jangan gunakan public bucket untuk bukti audit.
- Nama object R2 menggunakan ID acak, bukan email, nama pengguna, atau nama file asli.
- Batasi jenis file, ukuran, jumlah, dan lakukan verifikasi MIME pada server.
- Simpan waktu dalam UTC dan tampilkan Asia Jakarta pada UI.
- Tidak ada hard delete untuk audit finalized. Koreksi dilakukan melalui versi atau reopen yang terlacak.
- Jangan mencatat isi sensitif, JWT, atau URL bukti sementara ke log aplikasi.
- Tambahkan rate limiting untuk upload dan endpoint sensitif.

Audit event minimum

Event	Data minimum
AUDIT_CREATED	audit, actor, waktu, template version
ANSWER_CHANGED	audit, question, actor, waktu, old hash, new hash
EVIDENCE_UPLOADED	answer, file metadata, actor, waktu
AUDIT_SUBMITTED	audit, skor, kategori, actor, waktu
AUDIT_REOPENED	audit, actor, waktu, alasan

Event	Data minimum
AUDIT_FINALIZED	cycle, comparison snapshot, actor, waktu
EXPORT_CREATED	filter, actor, waktu
TEMPLATE_VERSION_CLONED	template, source version, new draft, actor, waktu
TEMPLATE_MASTER_CHANGED	version, object type, object id, old hash, new hash, actor, waktu
TEMPLATE_VERSION_PUBLISHED	template, version, configuration hash, actor, waktu

15 Keputusan yang Wajib Dikonfirmasi

ID	Keputusan	Pemilik	Dampak
D-01	Skor numerik setiap pilihan jawaban	Owner QAS	Blocker mesin penilaian
D-02	Rumus nilai akhir, bobot per pertanyaan atau bagian, dan pembulatan	Owner QAS	Blocker mesin penilaian
D-03	Rentang kategori termasuk BAIK SEKALI	Owner QAS	Blocker dashboard kategori
D-04	Pertanyaan yang wajib dan aturan bukti per pertanyaan	Owner QAS	Blocker validasi submit
D-05	Apakah Auditor harus blind terhadap self audit sampai official submit	Pemilik proses	Direkomendasikan Ya
D-06	Daftar email, nama, role, dan depo pengguna	Admin QAS	Diperlukan sebelum UAT
D-07	Frekuensi periode audit dan due date	Pemilik proses	Diperlukan untuk cycle
D-08	Retensi bukti dan kebijakan penghapusan	Pemilik data	Diperlukan sebelum produksi
D-09	Format ekspor resmi yang dibutuhkan	Auditor QAS	CSV ada di MVP; PDF perlu format
D-10	Daftar Auditor yang memperoleh can_manage_master dan kewenangan publish	Owner QAS	Kontrol perubahan Master Soal

16 Acceptance Criteria

ID	Kriteria penerimaan
AC-01	PIC Karawang tidak dapat melihat audit Baros atau Cirebon melalui UI maupun API.
AC-02	Auditor dapat melihat audit sesuai depot assignment dan Auditor admin dapat mengelola master.
AC-03	Self audit tidak dapat disubmit jika pertanyaan wajib atau bukti wajib belum lengkap.
AC-04	Setelah self submit, edit biasa ditolak oleh server.
AC-05	Audit resmi tidak dapat dibuat sebelum self submit kecuali override beralasan.
AC-06	Dalam mode blind, endpoint audit resmi tidak mengembalikan jawaban self sebelum official submit.
AC-07	Setelah official submit, comparison menampilkan opsi, skor, gap, catatan, dan bukti kedua audit.
AC-08	Nilai hasil uji cocok dengan perhitungan independen berdasarkan konfigurasi template.
AC-09	Foto dari kamera ponsel dapat diunggah, dilihat ulang, dan tetap privat.

ID	Kriteria penerimaan
AC-10	Draft offline dapat dipulihkan dan disinkronkan; konflik tidak menimpa data server tanpa peringatan.
AC-11	Dashboard filter depo dan periode menghasilkan angka konsisten dengan detail audit.
AC-12	Reopen membutuhkan alasan dan menghasilkan event audit.
AC-13	Template versi lama tetap menghasilkan tampilan historis yang sama setelah versi baru dibuat.
AC-14	Aplikasi dapat digunakan tanpa horizontal scroll pada lebar 360 px untuk alur audit utama.
AC-15	Ekspor hanya mencakup data yang diizinkan untuk pengguna tersebut.
AC-16	Auditor admin dapat menambah, mengedit, mengurutkan, menonaktifkan, dan menghapus soal serta pilihan pada versi DRAFT.
AC-17	Nilai setiap pilihan dapat diatur per soal dan dipakai oleh simulasi serta scoring engine dari sumber konfigurasi yang sama.
AC-18	API menolak perubahan langsung pada bagian, soal, pilihan, nilai, bobot, dan aturan versi PUBLISHED atau RETIRED.
AC-19	Pertanyaan atau pilihan yang pernah digunakan tidak dapat dihapus permanen dan audit historis tetap menampilkan redaksi serta nilai snapshot.
AC-20	Publish ditolak jika ada kode atau urutan duplikat, soal tanpa pilihan aktif, nilai kosong, atau konfigurasi scoring belum lengkap.
AC-21	Preview dan simulasi menampilkan hasil maksimum, minimum, N/A, pembulatan, serta kategori sebelum versi diterbitkan.

17 Rencana Implementasi Antigravity

Gunakan Antigravity sebagai coding agent dengan pekerjaan kecil, acceptance criteria yang jelas, dan verifikasi browser pada setiap milestone. Jangan memberikan satu prompt besar untuk membangun seluruh aplikasi sekaligus.

17.1 Struktur repository

qas-audit-app/	
src/	React UI
worker/	Hono API dan middleware
migrations/	D1 SQL migrations
seed/	Depo dan template versi awal
tests/	Unit integration dan e2e
docs/	PRD data model dan decisions
public/	PWA icons dan manifest
wrangler.jsonc	Binding D1 R2 dan environment
AGENTS.md	Aturan kerja Antigravity
README.md	Setup dan deployment

17.2 Urutan prompt atau task

Urutan	Instruksi ke Antigravity
Task 1	Scaffold React TypeScript Vite PWA dan Cloudflare Worker Hono dalam satu repository. Tambahkan health endpoint dan deployment dev.
Task 2	Buat migrasi D1 untuk master, template versioning, audit, answers, evidence metadata, dan audit events. Tambahkan seed tiga depo.
Task 3	Integrasikan Cloudflare Access JWT validation dan RBAC. Buat test matriks role dan depot.
Task 4	Buat Master Template, Bagian, Soal, Pilihan, nilai per pilihan, clone version, validasi, preview, simulasi, publish, dan retire. Terapkan aturan CRUD hanya pada DRAFT.
Task 5	Buat template reader dan audit cycle. Jangan implementasikan skor final sebelum keputusan D-01 sampai D-04 diisi.
Task 6	Buat self audit mobile first dengan autosave, validation, evidence upload, review, submit, dan lock.

Urutan	Instruksi ke Antigravity
Task 7	Buat official audit dengan blind rule yang diuji pada API dan UI.
Task 8	Buat scoring engine konfigurabel dan comparison snapshot. Tambahkan golden test dari contoh yang disetujui.
Task 9	Buat dashboard, filter, drill down, dan CSV export.
Task 10	Tambahkan offline draft, conflict handling, accessibility, error handling, dan performance checks.
Task 11	Jalankan UAT mobile dan desktop, audit security, verifikasi kuota, lalu deploy production.

17.3 Guardrails untuk AGENTS.md

- Gunakan TypeScript strict dan hindari any tanpa alasan.
- Semua otorisasi dilakukan kembali di server; UI hiding bukan kontrol keamanan.
- Jangan mengubah migration yang sudah diterapkan; buat migration baru.
- Semua audit menggunakan template version immutable.
- Tidak ada public R2 URL untuk bukti.
- Tambahkan test sebelum menutup task untuk scoring, RBAC, state transition, dan blind rule.
- Gunakan browser verification pada viewport mobile dan desktop.
- Jangan mengarang skor atau kategori yang belum dikonfirmasi.

18 Pengujian Peluncuran dan Operasional

18.1 Test minimum

Jenis	Cakupan
Unit	Scoring, pembulatan, kategori, state transition, file validation
Integration	D1 transactions, RBAC, Access identity, R2 upload dan delete
E2E	PIC self audit, Auditor official audit, blind comparison, reopen, export
Responsive	360 x 800, 390 x 844, tablet, dan 1366 x 768
Offline	Putus koneksi saat edit dan upload; recovery serta conflict
Security	IDOR lintas depo, file access, JWT invalid, role escalation, upload berbahaya
Performance	Dashboard dan daftar audit menggunakan indeks dan pagination

18.2 Pilot dan rollout

18. Masukkan template versi awal dan satu akun Auditor serta satu PIC Karawang.
19. Jalankan satu self audit dan audit resmi contoh di Karawang.
20. Rekonsiliasi seluruh skor terhadap perhitungan manual pemilik QAS.
21. Perbaiki istilah, urutan pertanyaan, validasi bukti, dan tampilan lapangan.
22. Aktifkan Baros dan Cirebon setelah pilot Karawang diterima.
23. Tetapkan owner user master, template, backup, dan monitoring kuota.

18.3 Operasional gratis

- Pantau request Workers, D1 row reads dan writes, storage D1, storage R2, serta operasi R2.
- Gunakan query terindeks, pagination, dan agregasi terkontrol untuk dashboard.
- Kompres foto pada klien dan gunakan batas awal yang dapat dikonfigurasi, misalnya maksimum 3 foto per pertanyaan dan 2 MB per foto setelah kompresi. Nilai final harus dikonfirmasi owner.
- Gunakan D1 Time Travel yang tersedia pada plan untuk pemulihan jangka pendek dan ekspor berkala untuk retensi tambahan.
- Siapkan prosedur upgrade apabila penggunaan mendekati batas gratis agar audit tidak terganggu.

19 Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Aturan skor tidak lengkap	Hasil tidak sah	Blokir scoring final sampai D-01 sampai D-04 disetujui; gunakan template konfigurabel
Auditor terpengaruh self audit	Perbandingan bias	Mode blind pada API dan UI
Foto memenuhi kuota R2	Upload gagal atau biaya muncul	Kompres, batas ukuran atau jumlah, retensi, monitoring
D1 row reads tinggi	Batas gratis tercapai	Indeks, pagination, agregasi, hindari full scan
PIC mengakses depo lain	Kebocoran data	RBAC server side dan test IDOR
Koneksi gudang tidak stabil	Jawaban hilang	Autosave lokal, antrean sync, status koneksi, conflict handling
Template berubah di tengah audit	Histori tidak konsisten	Template version immutable
Free plan tanpa SLA	Gangguan operasional	Jadwal audit, export, backup, dan rencana upgrade
Build AI mengarang aturan	Kesalahan bisnis	Decision register, golden tests, review manusia per milestone

20 Sumber

- Form Audit QAS.pdf - sumber internal yang dilampirkan
- [Cloudflare Workers Pricing](#)
- [Cloudflare Workers Limits](#)
- [Cloudflare D1 Pricing](#)
- [Cloudflare D1 Limits](#)
- [Cloudflare R2 Pricing](#)
- [Cloudflare Access One Time PIN](#)
- [Cloudflare Access JWT Validation](#)
- [Cloudflare Zero Trust Plans](#)
- [Google Antigravity Build with Google](#)

Lampiran A Pemetaan Form Audit QAS

Lampiran ini memetakan 17 pertanyaan dan pilihan jawaban yang terbaca dari PDF. Redaksi perlu divalidasi terhadap file Excel sumber sebelum dijadikan template produksi. Kolom Point pada PDF dipertahankan sebagai nilai contoh yang terlihat, bukan sebagai definisi maksimum.

J1 AHM to Main Dealer

Distribusi unit SMH dan asesoris dari AHM to Main Dealer

Kode	J1-DIS-01
Pertanyaan	Apakah telah dilakukan kontrol oleh Main Dealer untuk proses transportasi dari AHM ke Main Dealer? (MD)
Point terlihat	4
Wajib pada PDF	Ya
Pilihan	1. Dilakukan review ekspedisi rutin tiap periodik 2. Ekspedisi hanya direview setiap kali ada masalah, seperti NRFS tinggi, keterlambatan, dan sebagainya 3. Ekspedisi dikontrol oleh Head Office; Main Dealer tidak mengetahui proses kontrol 4. Tidak ada kontrol dari Main Dealer
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Kode	J1-DIS-02
Pertanyaan	Bagaimana proses unloading dilakukan, dan apakah unit yang masuk ke gudang disertai dokumen terkait? (MD)
Point terlihat	4
Wajib pada PDF	Ya
Pilihan	1. Proses unloading dilakukan sesuai prosedur lengkap dengan shipping list dan list accessory 2. Unit diturunkan sesuai prosedur tetapi dokumen shipping list dan accessory tidak lengkap 3. Unit diturunkan dengan proses yang berpotensi membahayakan unit dan dokumen lengkap 4. Ada improvement terkait proses unloading atau bongkar muat
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Kode	J1-DIS-03
Pertanyaan	Apakah dilakukan pemeriksaan Unit Motor secara visual dan kelengkapan part saat akan masuk ke gudang?
Point terlihat	4
Wajib pada PDF	Ya
Pilihan	1. Dilakukan pengecekan unit secara visual saja 2. Dilakukan pengecekan unit secara visual dan kelengkapan ACC 3. Tidak dilakukan pengecekan 4. Dilakukan pengecekan visual dan kelengkapan ACC serta didokumentasikan
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Penanganan unit SMH Not Ready For Sale

Kode	J1-NRFS-01
Pertanyaan	Apa yang dilakukan jika menemukan unit cacat atau lecet akibat transportasi?
Point terlihat	5
Wajib pada PDF	Ya
Pilihan	1. Lapor ke sopir atau deliveryman dan admin; unit ditempatkan di area khusus NRFS, diberi identifikasi, dicatat kerusakannya, dan dilaporkan ke Main Dealer 2. Lapor ke sopir atau deliveryman dan admin; unit cacat atau lecet disimpan di gudang sesuai tipe dan warna 3. Lapor ke sopir atau deliveryman dan admin; lanjut memeriksa unit lain tanpa tindakan pada unit cacat atau lecet 4. Lapor ke sopir atau deliveryman dan admin; unit dikembalikan ke gudang Main Dealer untuk ditukar 5. Ada improvement terkait penanganan unit cacat atau lecet akibat transportasi
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Kode	J1-NRFS-02
Pertanyaan	Apakah tersedia lokasi khusus untuk unit lecet, cacat, atau not good yang Not Ready for Sale?
Point terlihat	4
Wajib pada PDF	Ya
Pilihan	1. Ada lokasi NRFS tetapi tidak ada tanda atau identifikasi 2. Tidak ada lokasi khusus NRFS atau bergabung dengan unit lain 3. Ada lokasi khusus NRFS yang memiliki tanda atau identifikasi
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Kode	J1-NRFS-03
Pertanyaan	Apakah terdapat PIC yang bertugas memperbaiki unit NRFS?
Point terlihat	4
Wajib pada PDF	Ya
Pilihan	1. Tidak ada PIC yang melakukan repair 2. Ada PIC repair yang sudah training minimal TTL 1 3. Ada PIC repair yang sudah training minimal TTL 2 4. Ada PIC repair tetapi belum training 5. Ada PIC repair yang sudah training TTL 3
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Kode	J1-NRFS-04
Pertanyaan	Bagaimana proses penggantian part unit NRFS jika tidak memiliki stok part?
Point terlihat	4
Wajib pada PDF	Tidak ditandai pada PDF
Pilihan	1. Beli di H3 terdekat, part shop satelit, HEPS, atau AHASS terdekat 2. Membeli part di bengkel umum atau toko spare part umum 3. Urgent order ke AHM
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Kode	J1-NRFS-05
Pertanyaan	Siapa yang melakukan pengecekan dan memastikan unit NRFS selesai direpair dan dinyatakan OK?
Point terlihat	4
Wajib pada PDF	Ya
Pilihan	1. Mekanik yang memperbaiki unit itu sendiri dan sudah lulus minimal TTL 1 2. Mekanik lain dengan kompetensi setara atau lebih tinggi dari mekanik yang melakukan perbaikan 3. Tidak ada; setelah diperbaiki unit otomatis masuk stok unit OK 4. Kepala gudang yang sedang dalam pengajuan training TTL
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Kode	J1-NRFS-06
Pertanyaan	Apa yang dilakukan oleh Main Dealer untuk memonitor penyelesaian unit NRFS?
Point terlihat	5
Wajib pada PDF	Tidak ditandai pada PDF
Pilihan	1. Monitoring order part ke AHM secara berkala dan terdata 2. Tidak melakukan tindakan 3. Menanyakan status kedatangan part ke AHM secara berkala tetapi tidak terdata 4. Ada improvement terkait monitoring penyelesaian unit NRFS
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Maintenance Unit SMH di Gudang Main Dealer

Kode	J1-MNT-01
Pertanyaan	Apakah ada unit yang disimpan lebih dari satu bulan dan dilakukan pengecekan serta perawatan, termasuk tekanan ban, debu, karat, rantai, dan jarak antarunit?
Point terlihat	5
Wajib pada PDF	Tidak ditandai pada PDF
Pilihan	1. Ada; unit dibersihkan setiap hari tetapi tidak didokumentasikan 2. Tidak ada unit SMH di gudang yang berumur lebih dari satu bulan 3. Ada tetapi tidak dilakukan pengecekan dan perawatan 4. Ada; pengecekan dan perawatan dilakukan tetapi tidak konsisten dan tidak terjadwal 5. Ada; pengecekan dan perawatan dilakukan rutin, terjadwal, dan terdokumentasi 6. Ada improvement terhadap aktivitas perawatan unit SMH di gudang
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Kode	J1-MNT-02
Pertanyaan	Apa yang dilakukan jika menemukan unit NG, cacat, atau lecet ketika disimpan, dikeluarkan, atau dipindahkan di area gudang?
Point terlihat	5
Wajib pada PDF	Tidak ditandai pada PDF
Pilihan	1. Tidak pernah ditemukan unit NG di gudang unit dealer atau display 2. Langsung diperbaiki sendiri oleh orang yang menemukan 3. Langsung dilaporkan kepada pihak berwenang; unit tetap di lokasi semula 4. Dipindahkan ke lokasi khusus, diberi identifikasi NRFS, dibuatkan laporan, dan dilaporkan kepada pihak berwenang 5. Dipindahkan ke lokasi NRFS dan diberi identifikasi bagian yang cacat 6. Ada improvement terhadap aktivitas penanganan unit cacat akibat penyimpanan
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Kode	J1-MNT-03
Pertanyaan	Apakah ada tindakan yang dilakukan terhadap penyebab unit NG akibat penyimpanan?
Point terlihat	4
Wajib pada PDF	Tidak ditandai pada PDF
Pilihan	1. Selalu ada tindakan perbaikan terhadap penyebab unit NG akibat simpan 2. Ada rencana perbaikan tetapi belum dilaksanakan karena menunggu persetujuan 3. Tidak ada tindakan karena penyebab unit NG tidak diketahui 4. Tidak pernah ada kasus unit NG akibat simpan
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

J2 Main Dealer to Dealer

Distribusi unit SMH dan asesoris dari Main Dealer to Dealer

Kode	J2-DIS-01
Pertanyaan	Apa yang dilakukan oleh dealer untuk memastikan battery yang diterima dari AHM selalu dalam kondisi bagus?
Point terlihat	5
Wajib pada PDF	Tidak ditandai pada PDF
Pilihan	1. Mengirimkan memo, WhatsApp, atau pemberitahuan lisan kepada AHM agar mengirim battery terbaru 2. Melakukan pemeriksaan umur semua battery pada setiap penerimaan dari AHM 3. Tidak melakukan tindakan 4. Ada improvement terhadap proses untuk memastikan battery yang diterima selalu dalam kondisi bagus
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Kode	J2-DIS-02
Pertanyaan	Apa yang dilakukan untuk memastikan Unit SMH yang dikirim ke dealer selalu FIFO?
Point terlihat	5
Wajib pada PDF	Tidak ditandai pada PDF
Pilihan	1. Pengambilan berdasarkan tag FIFO bulanan 2. Pengambilan sesuai database unit ready for sale 3. Pengambilan berdasarkan posisi paling depan, belakang, kanan, atau kiri 4. Ada improvement yang dilakukan terkait implementasi FIFO
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Kode	J2-DIS-03
Pertanyaan	Apakah ekspedisi atau kendaraan dealer memiliki perlengkapan pengikatan unit SMH sesuai Prosedur atau Instruksi Kerja?
Point terlihat	4
Wajib pada PDF	Tidak ditandai pada PDF
Pilihan	1. Bentuk, ukuran, dan jumlah peralatan pengikatan sesuai prosedur untuk setiap unit SMH 2. Bentuk, ukuran, dan jumlah peralatan pengikatan tidak sesuai prosedur untuk setiap unit SMH 3. Tidak memiliki perlengkapan pengikatan unit SMH 4. Hanya sebagian perlengkapan pengikatan yang sesuai prosedur 5. Ada improvement penggunaan peralatan pengikatan yang lebih baik dari prosedur
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Kode	J2-DIS-04
Pertanyaan	Apakah unit SMH dari Main Dealer ke Dealer telah terikat sesuai Quality Point dalam Prosedur atau Instruksi Kerja?
Point terlihat	4
Wajib pada PDF	Tidak ditandai pada PDF
Pilihan	1. Semua Quality Point telah sesuai prosedur atau instruksi kerja 2. Hanya sebagian Quality Point yang sesuai 3. Pengikatan dilakukan tetapi tidak sesuai Quality Point 4. Ada improvement terhadap Quality Point pengikatan 5. Sebagian titik pengikatan tidak sesuai prosedur tetapi unit dijamin tidak mengalami penurunan kualitas saat diantar
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Kode	J2-DIS-05
Pertanyaan	Bagaimana Main Dealer memastikan unit SMH yang dikirim ke dealer selalu dalam kondisi baik?
Point terlihat	4
Wajib pada PDF	Tidak ditandai pada PDF
Pilihan	1. Menyediakan PIC kompeten untuk pengecekan fisik dan dokumen secara sampling 2. Menyediakan PIC kompeten yang bertugas khusus melakukan pengecekan fisik dan dokumen 100 persen 3. Menyediakan PIC kompeten untuk melakukan pengecekan fisik dan dokumen 100 persen 4. Setelah loading, unit langsung dikirim tanpa pemeriksaan
Input aplikasi	Pilihan tunggal, catatan dokumentasi, dan bukti file atau foto sesuai konfigurasi template

Lampiran B Ringkasan Temuan Form

Elemen	Temuan
Jumlah halaman	2
Jumlah pertanyaan	17
Kelompok	J1 AHM to Main Dealer dan J2 Main Dealer to Dealer
Subbagian	Distribusi AHM ke Main Dealer, NRFS, Maintenance, dan Distribusi Main Dealer ke Dealer
Metadata	Periode, Gudang, Tanggal Audit, Auditor, Auditee
Persetujuan	Dibuat Self Audit, Disetujui Auditee, Diketahui Kepala Gudang
Bukti	Kolom Dokumentasi tersedia untuk setiap pertanyaan
Nilai contoh	4,37
Kategori contoh	BAIK SEKALI
Informasi yang belum terlihat	Skor setiap opsi, bobot, formula total, pembulatan, kategori, dan aturan bukti